

2025 学年第一学期初三教学质量调研试卷

(建议完成时间: 40 分钟, 满分 50 分)

考生注意:

1. 不定项选择题有 1-3 个正确选项, 没标的为单选题。
2. 按要求在答题纸上作答, 在试卷、草稿纸上答题一律无效。

可能涉及的相对原子质量: C-12、H-1、O-16、Ca-40

一、空气与健康

上海今年夏天的高温天气达到了历史峰值, 超过了 1926 年的 24 天的高温天数。长期呆在密闭不通风的空调房间, 对人们的健康提出了考验。

1. 人待在空调房一段时间后, 屋内空气不一定含有

- A. 氧气 B. 氮气 C. 二氧化碳 D. 氢气

【答案】D

【解析】

【详解】A、空气的主要成分中, 氧气约占空气体积的 21%, 人在空调房内呼吸等活动, 会消耗氧气、产生二氧化碳, 但氧气、氮气、二氧化碳始终是空气的固有组成, 室内空气中一定含有氧气, 不符合题意;

B、空气的主要成分中, 氮气约占空气体积的 78%、人在空调房内呼吸等活动, 会消耗氧气、不消耗氮气, 室内空气中一定有氮气, 不符合题意;

C、空气的主要成分中, 二氧化碳约占空气体积的 0.03%, 人在空调房内呼吸等活动, 会消耗氧气、产生二氧化碳, 室内空气中一定含有二氧化碳, 不符合题意;

D、氢气本身不是空气的主要成分, 人呼吸也不会呼出氢气, 空调房内也不会因为人待一段时间就必然含有氢气, 符合题意。

故选 D。

2. 空气中通常含有 0.03% 的其他气体和杂质, 有些是人类活动产生的有害气体和烟尘, 导致空气质量下降。

以下物质中, 属于空气污染物的是

- A. SO_2 B. CO_2 C. $\text{PM}_{2.5}$ D. 水蒸气

【答案】AC

【解析】

【详解】A、 SO_2 (二氧化硫) 是一种常见的有害气体, 它主要来自含硫燃料 (如煤) 的燃烧等。二氧化硫会刺激呼吸道, 引发咳嗽、气喘等症状, 还会参与形成酸雨, 对环境和人体健康危害较大, 属于空气污染物;

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

B、CO₂（二氧化碳）虽然会导致温室效应增强，但它是空气的组成成分之一，不属于空气污染物；

C、PM_{2.5} 是指大气中直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物，也称为可入肺颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中，其在空气中含量浓度越高，就代表空气污染越严重，会对人体呼吸系统等造成损害，属于空气污染物；

D、水蒸气是大气中的正常成分，是水的气态形式，对空气质量没有负面影响，不属于空气污染物。

故选 AC。

3. 高温天气，户外时间长了容易脱水，补充的盐汽水中含有食盐-氯化钠，该物质是由钠离子和氯离子构成的。下列说法错误的是

A. 钠离子是阴离子

B. 钠离子的符号是 Na⁺

C. 离子是带电的原子或原子团

D. 氯离子的符号 Cl⁻，氯化钠不带电

【答案】A

【解析】

【详解】A、钠离子是钠原子失去一个电子形成的，因此钠离子是阳离子，故选项说法不正确；

B、由离子的表示方法，在表示该离子的元素符号右上角，标出该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负符号在后，带 1 个电荷时，1 要省略，若表示多个该离子，就在其离子符号前加上相应的数字，则钠离子的符号是 Na⁺，故选项说法正确；

C、离子是带电的原子或原子团，故选项说法正确；

D、由离子的表示方法，在表示该离子的元素符号右上角，标出该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负符号在后，带 1 个电荷时，1 要省略，若表示多个该离子，就在其离子符号前加上相应的数字，则氯离子的符号 Cl⁻；氯化钠是由钠离子和氯离子构成的，这两种离子的数量相等，电荷相反，因此整体上不显示电性，故选项说法正确。

故选 A。

4. 实验室中，可以作为原料制取氧气的是

A. KClO₃

B. H₂O₂

C. KMnO₄

D. MnO₂

【答案】ABC

【解析】

【详解】A、KClO₃ 在二氧化锰的催化作用和加热的条件下生成氯化钾和氧气，因此 KClO₃ 可以作为原料制取氧气，故选项符合题意；

B、H₂O₂ 在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气，因此 H₂O₂ 可以作为原料制取氧气，故选项符合题意；

C、KMnO₄ 受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，因此 KMnO₄ 可以作为原料制取氧气，故选项符合题意；

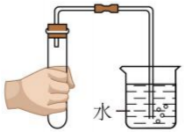
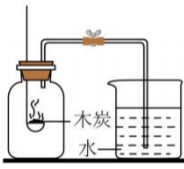
D、MnO₂ 通常作为催化剂用于过氧化氢或氯酸钾的分解反应，而不是直接作为制取氧气的原料。它本身不

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

直接产生氧气，因此不能作为原料，故选项不符合题意。

故选 ABC。

5. 下列实验对应的操作、结论或目的正确的是

内壁能有澄清石灰水的烧杯  A. 验证蜡烛中含有碳元素	 B. 检查装置气密性时，用手握紧试管，导管口出现气泡，松开手后，导管内会形成一段水柱
 C. 测定空气中氧气含量	 D. 铁丝在氧气中燃烧

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】AB

【解析】

【详解】A、该实验通过点燃蜡烛，将生成的气体通入澄清石灰水中，若石灰水变浑浊，说明生成了二氧化碳，从而间接证明蜡烛中含有碳元素，此选项正确；

B、检查装置气密性的方法：把导管的一端浸没在水里，双手紧握容器外壁，若导管口有气泡冒出，装置不漏气，松开手后，导管内形成一段水柱，此选项正确；

C、木炭在空气中燃烧生成二氧化碳气体，没有形成压强差，不能用来测定空气中氧气含量，故选项不能达到相应目的，此选项错误；

D、铁丝在盛有氧气的集气瓶中燃烧，应在瓶底铺一层细沙或盛少量水，防止生成的熔融物炸裂瓶底，此选项错误。

故选 AB。

6. 可用作膨化食品保鲜的气体是

- A. 氧气 B. 氮气 C. 二氧化碳 D. 一氧化碳

【答案】B

【解析】

【详解】A、氧气化学性质较活泼，易导致食品变质，该选项不符合题意。

B、氮气化学性质不活泼，常用作食品保鲜，该选项符合题意。

C、二氧化碳虽能抑制微生物，但可能使膨化食品变酸或影响口感，该选项不符合题意。

D、一氧化碳有毒，不能作为食品保鲜，该选项不符合题意。

故选 B。

7. “酒香四溢”说明的事实是

- A. 分子大小发生了改变
B. 分子不停地运动
C. 分子本身发生了变化
D. 分子之间有间隔

【答案】B

【解析】

【详解】“酒香四溢”，是因为白酒中含有的酒精分子是在不断地运动的，向四周扩散，使人们闻到酒的香味。

故选 B。

8. 依据对氧气的需求不同，可采用不同的方法获得氧气。

(1) “分离液态空气法”制氧气



①经除尘净化处理后的空气属于_____ (填“混合物”或“纯净物”)。

②该制氧气过程中只发生了_____ (填“物理”或“化学”)变化。

(2) 潜水艇中“氧烛”制氧，氧烛广泛用于航空、航海等领域，其产氧药块中的主要成分为氧气，主要反应原理为： $2\text{NaClO}_3 = 2\text{NaCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 。这种制氧过程发生了_____ (填“物理”或“化学”)变化，理由是_____，催化剂在化学反应前后的质量和_____不变。该变化的基本反应类型是_____。

【答案】(1) ①. 混合物 ②. 物理

(2) ①. 化学 ②. 有新物质生成 ③. 化学性质 ④. 分解反应

【解析】

【小问 1 详解】

因为洁净的空气中含有氮气、氧气、二氧化碳等多种物质，属于混合物。

“分离液态空气法”制氧气是利用空气中各成分沸点不同，将其分离，没有新物质生成，属于物理变化。故应填写：①混合物；②物理。

【小问 2 详解】

根据题意可知，反应中有新物质氯化钠和氧气生成，所以该反应为化学反应；催化剂能改变其他物质的化学反应速率，而本身的质量和化学性质在化学反应前后都不变；该反应是由一种物质（ 2NaClO_3 ）生成两种物质（ 2NaCl 和 3O_2 ），符合“一变多”的分解反应特征。故应填写：①化学；②有新物质生成；③化学性质；④分解反应。

二、二氧化碳的“足迹”

“碳达峰”与“碳中和”是全世界为应对过量碳排放带来的全球气候挑战达成的共识。其中，“碳”指的主要是 CO_2 。自然界中的 CO_2 处于不停的循环过程中。一方面，生物的呼吸作用、生物体被微生物分解、海水中的弱酸分解、化石燃料的燃烧等都会产生 CO_2 ，另一方面，绿色植物光合作用、江河湖海的水体也会吸收 CO_2 。

9. 木炭在空气中燃烧也可以生成 CO_2 ，该反应的现象描述正确的是

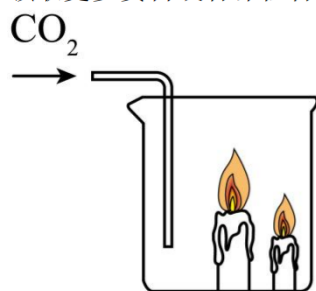
- A. 发出白光 B. 火星四射 C. 木炭发红 D. 产生白烟

【答案】C

【解析】

【详解】A、木炭在纯氧中燃烧时产生白光，而在空气中燃烧时温度较低，不会发出白光，说法错误；
B、火星四射是铁丝在氧气中燃烧的典型现象，与木炭无关，说法错误；
C、木炭在空气中燃烧时，由于氧气浓度较低，反应较温和，表现为发出红光，说法正确；
D、木炭燃烧生成二氧化碳气体，不会产生白烟，说法错误。
故选 C。

10. 用 CO_2 进行如图所示的实验，观察到蜡烛自下而上依次熄灭，体现出 CO_2 具有的性质为_____，与该性质有关的 CO_2 的用途有_____。



【答案】 ①. 不燃烧也不支持燃烧 ②. 灭火

【解析】

【详解】蜡烛由下至上熄灭，说明二氧化碳不能燃烧，也不支持燃烧，故二氧化碳可用来灭火。

11. “碳封存”和“碳捕集”是实现“碳中和”的其中两种途径。

(1) 碳封存：海洋封存是实现“碳封存”的途径之一，是利用海水溶解 CO_2 。海洋封存会导致海水酸化，其原因是_____（用化学方程式表示）。海水酸化容易腐蚀贝壳、珊瑚（主要成分为碳酸钙），其反应原理与实验室制取二氧化碳相似。实验室制取二氧化碳的化学方程式为_____，每生成 22gCO_2 会消耗_____g 碳酸钙。

(2) 碳捕集：用化学试剂与 CO_2 反应，是碳捕集的一种方法。某实验小组用澄清石灰水“捕集”二氧化碳（如图所示），在软塑料瓶中倒入三分之一体积的石灰水，迅速旋紧瓶盖后振荡，观察到的现象是_____。



【答案】 (1) ①. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$ ②. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ③. 50

(2) 软塑料瓶变瘪，瓶内溶液变浑浊

【解析】

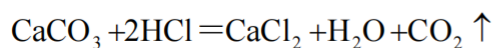
【小问 1 详解】

海洋封存会导致海水酸化，原因是二氧化碳与水反应生成碳酸，化学方程式为： $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$ ；

实验室用大理石（或石灰石，主要成分是碳酸钙 CaCO_3 ）和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，化学方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

设生成 22gCO_2 消耗碳酸钙的质量为 x 。

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888



100

44

x

22g

$$\frac{100}{44} = \frac{x}{22\text{g}}$$

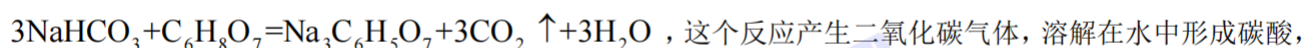
解得 $x=50\text{g}$ 。

【小问 2 详解】

二氧化碳与澄清石灰水[溶质为氢氧化钙 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]反应生成碳酸钙白色沉淀和水，由于二氧化碳被吸收，瓶内压强减小，在外界大气压的作用下，软塑料瓶会变瘪，同时瓶内溶液变浑浊，观察到的现象是软塑料瓶变瘪，瓶内溶液变浑浊。

三、家庭自制汽水

12. 自制汽水的核心化学反应是小苏打(碳酸氢钠)与柠檬酸之间的酸碱中和反应：



赋予汽水特有的气泡和爽口感受。

所需原料有：饮用水、白糖、柠檬、小苏打(碳酸氢钠 NaHCO_3)、食用柠檬香精。

材料	用途	20°C时，该物质的溶解度 (g)
白糖($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)	提供甜味	201g
小苏打 (NaHCO_3)	产生二氧化碳	9.6g
柠檬酸($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$)	提供酸味并与小苏打反应	59.2g

小贴士

- ①使用冰水可以溶解更多二氧化碳，使汽水气泡更丰富
- ②添加小苏打后要迅速盖紧瓶盖，防止二氧化碳逸出
- ③ 可根据个人口味调整糖和柠檬汁的用量
- ④ 可以加入少量食用色素和香精制作不同风味的汽水
- ⑤ 自制汽水最好在 24 小时内饮用完毕，以免细菌滋生

(1) 若将 20g 白糖加入 180g 水中，搅拌至完全溶解。该糖水中，溶质是_____，溶剂是_____。该糖水属于_____ (填“悬浊液”、“乳浊液”或“溶液”)。

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

(2) 在制作小贴士中, 为增加甜味, 可以增加白糖的用量, 在其他条件不变的情况下, 白糖在汽水中的溶质质量会

- A. 不变
- B. 减小
- C. 一直增大
- D. 增大到一定程度后不变

(3) 20°C 时, 将 110g 白糖加入 50g 水中, 能否全部溶解?请结合数据说明。_____

(4) 制作小贴士中“用冰水”的科学依据是_____(填“温度”或“压强”)降低时, 气体的溶解度会_____(填“增大”或“减小”), 因此冰水能使气泡更丰富。

【答案】(1) ①. 白糖 ②. 水##H₂O ③. 溶液 (2) D

(3) 不能; 20°C时, 白糖的溶解度为 201g, 小于 220g

(4) ①. 温度 ②. 增大

【解析】

【小问 1 详解】

被溶解的物质叫作溶质, 能溶解其他物质的物质叫作溶剂。则该糖水中溶质是白糖, 溶剂是水, 该糖水是一均一稳定的混合物, 属于溶液;

【小问 2 详解】

增加白糖的用量, 白糖继续溶解, 白糖在汽水中的溶质质量会增大, 溶液达到饱和后, 溶质质量不再变化。故选: D;

【小问 3 详解】

由题干信息可知, 20°C时, 白糖的溶解度为 201g, 即该温度下, 100g 水中最多可溶解 201g 白糖, 则该温度下, 将 110g 白糖加入 50g 水中, 只能溶解 100.5g, 则白糖不能全部溶解;

【小问 4 详解】

气体的溶解度随温度降低而升高, 则“用冰水”的科学依据是温度降低时, 气体的溶解度会增大。

四、指纹显影与溶解性的奥秘

13. 在法治教育课上, 老师演示了用碘蒸气熏染显现指纹的方法。看到白纸上逐渐浮现出清晰的淡黄色指纹印迹, 同学们发出了惊叹。小明猜测: “碘蒸气能附着在指纹上, 可能是因为碘可以溶解在指纹残留的油脂里!” 受此启发, 设计了探究影响固体溶解性因素的实验。

	实验一	实验二	实验三
--	-----	-----	-----

温度	20℃	80℃	20℃
溶剂	20g 水	20g 水	20g 汽油
固体	2g 碘	2g 碘	2g 碘
固体溶解情况	极少量溶解，溶液变为浅黄色	少量溶解，溶液变为黄色	全部溶解，溶液变为深棕色

(1) 对比实验一和实验三，得出影响固体溶解性的因素之一是_____。此组实验自变量是_____。

(2) 对比实验一和实验二得出的实验结论_____。

(3) 在此实验基础上，要探究不同溶质对物质溶解性的影响因素，请你设计实验。提供以下药品：氯化钠、碘、水、汽油

【答案】(1) ①. 溶剂种类 ②. 溶剂种类

(2) 2g 碘在 20g 水中，碘的溶解性随温度升高而增强

(3) 取 20℃下的 20g 水，加入 2g 氯化钠，观察溶解情况；取 20℃下的 20g 水，加入 2g 碘，观察溶解情况。对比两组实验中固体的溶解情况，探究不同溶质对溶解性的影响

【解析】

【分析】结合控制变量法分析实验中变量与溶解情况的关系，明确“单一变量”，通过溶解情况的差异推导变量对溶解性的影响。

【小问 1 详解】

实验一的溶剂是水，实验三的溶剂是汽油，其他条件（温度、固体种类和质量）均相同。实验一和实验三对比，相同温度下，碘在水和汽油中的溶解度差异显著，说明溶剂种类影响溶解性。

【小问 2 详解】

实验一温度是 20℃，实验二温度是 80℃，其他条件（溶剂种类和质量、固体种类和质量）均相同。实验一碘极少量溶解，实验二碘少量溶解，因此结论是：在溶剂种类、溶质种类和质量相同时，温度越高，固体（碘）的溶解性越强。即 2g 碘在 20g 水中，碘的溶解性随温度升高而增强。

【小问 3 详解】

设计探究不同溶质对溶解性影响的实验需控制溶剂种类、温度、溶剂质量相同，改变溶质种类，观察溶解情况。实验 A：取 20℃下 20g 水，加入 2g 氯化钠，观察溶解情况；实验 B：取 20℃下 20g 水，加入 2g 碘，观察溶解情况；通过对比两组实验的溶解情况，探究不同溶质对溶解性的影响。

五、氯化钠溶液的奥秘

生理盐水标签上为“0.9%”氯化钠注射液，这与氯化钠溶液的电导率、渗透压等性质会随浓度变化而发生改变。更重要的是，0.9%的氯化钠溶液与人体体液的渗透压相等，是维持细胞正常形态和功能的“等渗溶液”。若浓度过高(高渗)，会使血细胞失水萎缩；若浓度过低(低渗)，则会使血细胞吸水胀破。不同浓度的溶液会有不同性质与用途。

14. 浓度不同，溶液的性质不同。

下表是 20℃下，不同质量分数的氯化钠溶液与对应的溶液密度，可知浓度越大，溶液的密度____(选填“变大”或“变小”)。

质量分数(%)	密度(g/mL)
5	1.033
10	1.069
15	1.106
20	1.144
25	1.185
30	1.228

【答案】变大

【解析】

【详解】根据表格信息可知，浓度变大时，溶液的密度变大。

15. 溶液浓度一般用溶质的质量分数表示。(表格是 20℃下，不同质量分数的氯化钠溶液与对应的溶液密度)

质量分数(%)	密度(g/mL)
5	1.033
10	1.069
15	1.106
20	1.144

25	1.185
30	1.228

(1) 0.9%的氯化钠溶液可用来作生理盐水，“0.9%”的意义是_____；

(2) 16%的氯化钠溶液可用来选取稻种，一粒成熟的稻种密度约为 1.17g/cm^3 ($1\text{cm}^3=1\text{mL}$)，选种时，成熟的稻种在 16%的氯化钠溶液中，看到的现象应该是____(选填“沉”或“浮”)。

【答案】(1) 每 100g 生理盐水中含 0.9g 氯化钠

(2) 沉

【解析】

【小问 1 详解】

“0.9%”的意义是：每 100g 生理盐水中含 0.9g 氯化钠；

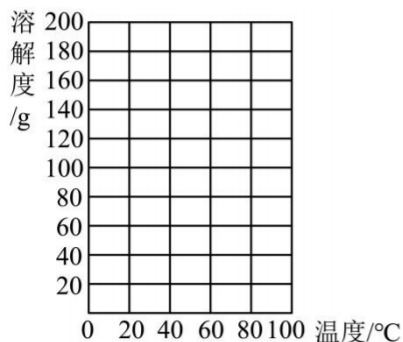
【小问 2 详解】

16%的氯化钠溶液可用来选取稻种，一粒成熟的稻种密度约为 1.17g/cm^3 ($1\text{cm}^3=1\text{mL}$)，氯化钠溶液浓度越大，溶液的密度变大。由表格可知，20%的氯化钠溶液的密度为 1.144g/cm^3 ，则 16%的氯化钠溶液的密度小于 1.144g/cm^3 ，因此选种时，成熟的稻种在 16%的氯化钠溶液中，看到的现象应该是沉。

16. 溶液的浓度与溶解度的关系。下图是氯化钠与硝酸钾溶解度表

温度/ $^{\circ}\text{C}$		0	10	20	40	60	80
溶解度 (/g)	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.6	37.3	38.4
	KNO ₃	13.3	20.9	31.6	63.9	110.0	169.0

(1) 根据表中数据，在如图所示的坐标图中绘制出硝酸钾的溶解度变化规律的曲线。



(2) 40℃氯化钠的溶解度是_____。

(3) 20℃将 20 克硝酸钾加入 50 克水中，所得溶液的质量是_____g。

(4) 将氯化钠的饱和溶液变为不饱和溶液，以下说法正确的是

A. 加溶质

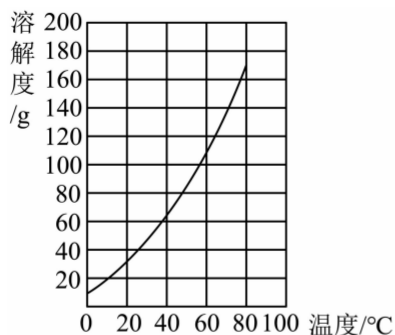
B. 加溶剂

C. 升高温度

D. 降温

【答案】(1)

(2) 36.6



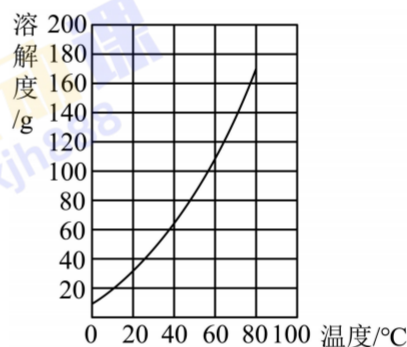
(3) 65.8

(4) BC

【解析】

【小问 1 详解】

根据表中数据，绘制出硝酸钾的溶解度变化规律的曲线图为：



【小问 2 详解】

根据表中数据可知，40℃氯化钠的溶解度是 36.6g。

【小问 3 详解】

根据表中数据可知，20℃时硝酸钾的溶解度为 31.6g，则该温度下，50g 水中最多可溶解硝酸钾的质量为 $31.6g \div 2 = 15.8g$ ，20℃将 20 克硝酸钾加入 50 克水中，所得溶液的质量是 $15.8g + 50g = 65.8g$ 。

【小问 4 详解】

A、增加溶质不能将氯化钠的饱和溶液变为不饱和溶液，不符合题意；

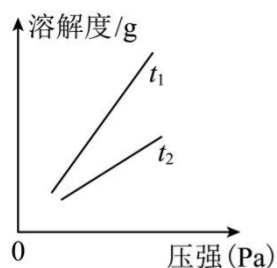
B、增加溶剂能将氯化钠的饱和溶液变为不饱和溶液，符合题意；

C、升高温度，氯化钠的溶解度增大，则溶液由饱和变为不饱和，符合题意；

D、降低温度，氯化钠的溶解度减小，则溶液中有晶体析出，即溶液仍饱和，不符合题意。

故选 BC。

17. 气体溶解度也有一定的变化规律。如下图是某气体在水中的溶解度曲线示意图。



(1) 图中 t_1 为 40°C ，则 t_2 对应的温度是 _____

A. 小于 40°C B. 等于 40°C C. 大于 40°C D. 无法确定

判断的依据是_____。

(2) 由图还可以得出规律：_____。

【答案】(1) ①. C ②. 气体溶解度随温度升高而减小。

(2) 一定温度下，压强越大，该气体溶解度越大

【解析】

【小问 1 详解】

①由图可知，当压强相同时， t_2 时该气体的溶解度小于 t_1 时 (40°C)，故 t_2 温度大于 40°C ，故选：C。②判断的依据是：气体溶解度随温度升高而减小。

【小问 2 详解】

由图可知，一定温度下，横坐标压强越大，纵坐标溶解度两条线变化趋势都是增大，因此还可得出规律：一定温度下，压强越大，该气体溶解度越大。